

个人项目性能优化记录

一、优化前的监控与分析

1. 首先查看总帧时间

在控制台输入 `stat unit` 和 `fps` 命令



各项解读：

- 帧率 79，帧预算 12.84
- Game: 4.49，远小于 Frame → 逻辑侧无压力
- Draw: 12.83 $\approx$ Frame → 渲染线程耗时过高，瓶颈所在（Drawcall/状态切换）
- RHIT: 6.73 < Draw 但不算低 → CPU 到驱动的提交也有压力
- GPU: 6.07 < Frame $\times$ 85% → 达标，说明瓶颈不在 GPU 绘制

2. 深入分析渲染提交侧

从总体数据看，CPU 渲染提交侧是绝对瓶颈。RHI 层核心执行耗时，约占 Draw 的一半，说明渲染线程的图元收集/命令生成（非 RHI）也占了约 6ms 查看 RHI 层计数器数值。

RHI [STA] GROUP [TH]		CallCount	InclusiveAvg	InclusiveMax	ExclusiveAvg	ExclusiveMax
Cycle counters (flat)						
FRDGPass Execute		680	4.81 ms	5.04 ms	3.80 ms	4.44 ms
Memory Counters		UsedMax	Mem%	MemPool	Pool Capacity	
Reserved Buffer Memory (Uncommitted)		1520.00 MB		GPU		
Reserved Buffer Memory (Committed)		528.00 MB		GPU		
UAV Texture Memory		415.38 MB		GPU		
Texture 2D Memory		348.26 MB		GPU		
Render Target 2D Memory		349.69 MB		GPU		
Reserved Texture Memory (Committed)		256.00 MB		GPU		
RayTracing Acceleration Structure Memory		66.44 MB		GPU		
Vertex Buffer Memory		64.50 MB		GPU		
Bindless Resource Heap		37.71 MB		GPU		
Structured Buffer Memory		24.92 MB		GPU		
Texture Cube Memory		21.31 MB		GPU		
Index Buffer Memory		10.14 MB		GPU		
Byte Address Buffer Memory		4.71 MB		GPU		
Texture 3D Memory		2.36 MB		GPU		
Bindless Sampler Heap		1.57 MB		GPU		
Uniform Buffer Memory		0.79 MB		GPU		
Render Target 3D Memory		0.19 MB		GPU		
Misc Buffer Memory		0.00 MB		GPU		
Draw Indirect Buffer Memory		0.00 MB		GPU		
Render Target Cube Memory		0.00 MB		GPU		
Reserved Texture Memory (Uncommitted)		0.00 MB		GPU		
Counters		Average	Max	Min		
Resource Descriptors Allocated			505,449.00	505,429.00		
Triangles drawn		101,283.20	230,404.00	87,520.00		
Bindless Resource Descriptors Allocated			5,449.00	5,429.00		
Sampler Descriptors Allocated			2,092.00	2,092.00		
DrawPrimitive calls		537.70	556.00	533.00		
Bindless Sampler Descriptors Allocated			44.00	44.00		
Lines drawn		4.00	4.00	4.00		

Counters

1. Triangles drawn

平均 101K，与 Prims: 192K 同量级，合理，说明不是单纯三角数压爆，**提交/状态/资源绑定/可见性收集/可能材质或绑定开销**更值得关注。

2. DrawPrimitive calls

平均 537，与 Draws: 436 差距较小，在 PC 端不一定不行，但结合 Render/Draw 12.83ms，说明还有优化空间。

平均每个 Drawcall 渲染 $\frac{101K}{537} \approx 188$ 个三角面，属于典型“小批次”问题。接近 500 次绘制中，大量开销消耗在材质切换、动态图元收集与渲染状态设置上，而非实际光栅化（GPU 仅 6.07ms，非常轻松）

3. Resource Descriptors Allocated

506K，这是 RHI/GPU 资源描述符分配计数，数值很高。Bindless 开/平台 D3D12/Vulkan 下会更常见，但它是信号：资源绑定复杂度不低。

Memory Counters

1. Texture 2D: 348MB

贴图占用内存合理。

2. UAV Texture: 415MB

合理，考虑到场景实际情况，最可能与体积雾/后处理有关。

3. Render Target 2D: 349MB

在 Standalone 模式下测试，观察 memreport 得到以下数据

RHI resource memory (not tracked by our allocator)	
41.768MB	- Bindless Resource Heap - STAT_BindlessResourceHeapMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
1.566MB	- Bindless Sampler Heap - STAT_BindlessSamplerHeapMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
256.000MB	- Reserved Texture Memory (Committed) - STAT_ReservedCommittedTextureMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
0.000MB	- Reserved Texture Memory (Uncommitted) - STAT_ReservedUncommittedTextureMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
0.000MB	- Reserved Buffer Memory (Committed) - STAT_ReservedCommittedBufferMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
2048.000MB	- Reserved Buffer Memory (Uncommitted) - STAT_ReservedUncommittedBufferMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
0.000MB	- Misc Buffer Memory - STAT_MiscBufferMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
0.000MB	- Draw Indirect Buffer Memory - STAT_DrawIndirectBufferMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
4.713MB	- Byte Address Buffer Memory - STAT_ByteAddressBufferMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
24.641MB	- Structured Buffer Memory - STAT_StructuredBufferMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
66.075MB	- RayTracing Acceleration Structure Memory - STAT_RTAccelerationStructureMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
63.695MB	- Vertex Buffer Memory - STAT_VertexBufferMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
10.102MB	- Index Buffer Memory - STAT_IndexBufferMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
0.786MB	- Uniform Buffer Memory - STAT_UniformBufferMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
21.309MB	- Texture Cube Memory - STAT_TextureMemoryCube - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
2.359MB	- Texture 3D Memory - STAT_TextureMemory3D - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
346.738MB	- Texture 2D Memory - STAT_TextureMemory2D - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
343.875MB	- UAV Texture Memory - STAT_UAVTextureMemory - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
0.000MB	- Render Target Cube Memory - STAT_RenderTargetMemoryCube - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
0.188MB	- Render Target 3D Memory - STAT_RenderTargetMemory3D - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
342.188MB	- Render Target 2D Memory - STAT_RenderTargetMemory2D - STATGROUP_RHI - STATCAT_Advanced
3574.003MB	total
MemReport: End command "rhi.DumpMemory"	

RHI resource memory: 约 3.6GB 远小于显存大小，无风险

> Pooled Render Targets: ...
865.980MB total, 810.480MB used, 0.000MB unused, 79 render targets

Pooled Render Targets: 865MB，远小于显存，无风险

结合 Stat Unit 的 GPU 时间来看，总体而言，无显存泄露风险。

3. 拆解渲染线程

➤ 查看 Stat SceneRendering 数据

Scene Rendering [STATGROUP_SceneRendering]		CallCount	InclusiveAvg	InclusiveMax	ExclusiveAvg	ExclusiveMax
Cycle counters (flat)						
RenderViewFamily		1	10.64 ms	14.93 ms	3.42 ms	4.04 ms
InitViews		1	1.94 ms	5.27 ms	0.10 ms	0.29 ms
DeferredShadingSceneRenderer_Lighting		1	1.76 ms	2.01 ms	0.24 ms	0.38 ms
Lighting drawing		1	1.41 ms	1.62 ms	0.00 ms	0.00 ms
Finish Gather Ray Tracing Instances		1	0.79 ms	1.52 ms	0.32 ms	0.59 ms
Proj Shadow drawing		74	0.14 ms	0.21 ms	0.05 ms	0.07 ms
Dynamic shadow setup		2	0.12 ms	0.21 ms	0.11 ms	0.20 ms
Base pass drawing		1	0.10 ms	0.12 ms	0.10 ms	0.12 ms
DeferredShadingSceneRenderer_PrepareForwardLightData		1	0.09 ms	0.16 ms	0.01 ms	0.02 ms
Translucency drawing		1	0.04 ms	0.05 ms	0.04 ms	0.05 ms
BeginOcclusionTests		1	0.04 ms	0.08 ms	0.04 ms	0.08 ms
DeferredShadingSceneRenderer_ViewExtensionPreRenderView		1	0.04 ms	0.13 ms	0.04 ms	0.13 ms
DeferredShadingSceneRenderer_RenderFinish		1	0.03 ms	0.04 ms	0.02 ms	0.03 ms
DeferredShadingSceneRenderer_FXSystemPreRender		1	0.03 ms	0.07 ms	0.03 ms	0.07 ms
Depth drawing		1	0.02 ms	0.04 ms	0.02 ms	0.04 ms
DeferredShadingSceneRenderer_RenderSkyAtmosphere		1	0.02 ms	0.02 ms	0.02 ms	0.02 ms
InitViewsPossiblyAfterPrepass		1	0.02 ms	0.03 ms	0.02 ms	0.03 ms
DeferredShadingSceneRenderer_ViewExtensionPostRenderView		1	0.01 ms	0.02 ms	0.01 ms	0.02 ms
DeferredShadingSceneRenderer_OBuffer		1	0.01 ms	0.02 ms	0.01 ms	0.02 ms
DeferredShadingSceneRenderer_RenderInit		1	0.01 ms	0.03 ms	0.01 ms	0.03 ms
DeferredShadingSceneRenderer_RenderFog		1	0.01 ms	0.01 ms	0.01 ms	0.01 ms
DeferredShadingSceneRenderer_AfterBasePass		1	0.01 ms	0.01 ms	0.01 ms	0.01 ms
OcclusionSubmittedFenceWait		1	0.01 ms	0.20 ms	0.00 ms	0.00 ms
RenderVelocities		2	0.00 ms	0.01 ms	0.00 ms	0.01 ms
Wait Ray Tracing Dynamic Bindings		1	0.00 ms	0.01 ms	0.00 ms	0.01 ms
[7 more stats. Use the stats.MaxPerGroup CVar to increase the limit]						
Counters		Average	Max	Min		
Ray tracing dynamic update primitives		32,768.00	32,768.00	32,768.00		
Ray tracing dynamic build primitives		14,328.00	15,144.00	12,984.00		
Ray tracing active instances		1,913.00	1,913.00	1,913.00		
Ray tracing total instances		1,913.00	1,913.00	1,913.00		
Mesh draw calls		232.65	250.00	226.00		
Present time		0.02 ms	0.03 ms			
Lights in scene				88.00		
Decals in scene			0.00	0.00		

从图中顶部数据看，RenderViewFamily 是所有渲染 Pass 的容器，其内部主要子项应包括：

子项	耗时占比	说明
InitViews	最大头	可见性计算、动态图元收集、遮挡查询
PrePass / DepthPass	中等	深度预渲染（受 Draws 影响）
BasePass	中等	不透明物体绘制命令生成
Lighting (Deferred)	依赖灯光数	延迟光照 Pass
ShadowDepth	可能很高	动态阴影（需重点排查）
Translucency	半透明物体	粒子/玻璃/雾
PostProcessing	较低	后处理链

关键判断：若 InitViews + ShadowDepth 占大部分，则属于“可见性与阴影驱动的高 Draw 成本”；若 BasePass 主导，则是"材质/合批问题"。

➤ 进一步查看 Stat InitViews

Init Views [STATGROUP_InitViews]					
Cycle counters (flat)					
	CallCount	InclusiveAvg	InclusiveMax	ExclusiveAvg	ExclusiveMax
Compute View Relevance	53	1.60 ms	2.38 ms	1.60 ms	2.38 ms
View Visibility	1	1.41 ms	1.95 ms	0.15 ms	0.28 ms
Init dynamic shadows	2	1.15 ms	1.77 ms	0.05 ms	0.07 ms
Create WholeScene Shadow	77	0.86 ms	1.41 ms	0.86 ms	1.41 ms
Add View Whole Scene Shadows	77	0.06 ms	0.08 ms	0.06 ms	0.08 ms
Init Projected Shadow	1	0.01 ms	0.03 ms	0.01 ms	0.03 ms
GatherShadowPrimitives	1	0.01 ms	0.01 ms	0.01 ms	0.01 ms
Update Fading	3	0.00 ms	0.01 ms	0.00 ms	0.01 ms
Update Preshadow Cache	1	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms
Decompress Occlusion	1	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms
Counters					
	Average	Max	Min		
Processed primitives	2,485.00	2,485.00	2,485.00		
Visible Raytracing Primitives	1,912.00	1,912.00	1,912.00		
Frustum Culled primitives	613.00	613.00	613.00		
Occluded primitives	197.00	197.00	197.00		
Occlusion queries	49.00	49.00	49.00		
Visible static mesh elements	6.00	6.00	6.00		
Visible dynamic primitives	4.00	4.00	4.00		

关键发现：

- 阴影总开销（Init dynamic + Create/Add WholeScene）≈ 2.07ms，占 InitViews 40%
- 可见性相关（Compute Relevance + View Visibility）≈ 3.01ms，占 InitViews 58%

图元（Primitives）数据揭示的深层问题

计数器	数值	解读
Processed primitives	2485	每帧处理总量大
Visible Raytracing Primitives	1912	光追可见图元极高（场景可能开启了光追相关设置）
Visible static mesh elements	6	静态网格元素极少（合批严重不足，静态物未合并）

4. 瓶颈定位与优化方向

● 核心矛盾：

RenderViewFamily 10.64ms 里，每一毫秒都在 CPU 端准备绘制命令，而 GPU 只用了 5.89ms——典型的"CPU 提交跟不上 GPU 渲染"。

- 优先级优化项：

1. 第一优先：InitViews（可见性收集）

- 症状：每次 Tick 重新收集所有动态物体的可见性，灯光/阴影交互多
- 优化：
 - 减少 bTickEnabled 的 Actor 数量
 - 静态物体标记 Static 并启用 bUseAsOccluder
 - 设置合理的 Cull Distance（距离剔除），尤其植被/小物件
 - 合并小物体为 ISM/HISM（减少图元数量）

2. 第二优先：ShadowDepth（动态阴影）

- 症状：动态光 + 大量投射阴影的物体 → 阴影 Pass 翻倍 Draw Call
- 优化：
 - 关闭非必要物体的 Cast Shadow
 - 减少动态光源数量，改用静态光照/光照贴图
 - 降低阴影距离（r.Shadow.DistanceScale）
 - 级联阴影（CSM）减少级联数

3. 第三优先：BasePass（绘制命令生成）

- 症状：近 500 Draws，平均每个仅 ~188 面，批次过碎
- 优化：
 - 合并材质（减少 Material Slot）
 - 静态网格合批（Merge Actors / HLOD）
 - 启用 Nanite（静态高精度物体）
 - 共享 Material Instance，减少状态切换

4. 第四优先：Lighting / Translucency

- 场景灯光多，考虑静态化或减少动态灯
- 半透明物体（粒子/玻璃）走单独渲染路径，避免打断合批

二、具体优化项前后对比

1. 临时关闭阴影

RHI [STATGROUP_rhi]						79.18 FPS
Cycle counters (flat)						12.63 ms
FRDGPASS_Execute	CallCount	InclusiveAvg	InclusiveMax	ExclusiveAvg	ExclusiveMax	12.68 ms
	684	4.10 ms	4.95 ms	3.63 ms	4.91 ms	Frame: 12.67 ms
Memory Counters						Game: 5.82 ms
	UsedMax	Mem%	MemPool	Pool Capacity		Draw: 12.67 ms
Reserved Buffer Memory (Uncommitted)	1520.00 MB		GPU			RHIT: 6.40 ms
Reserved Buffer Memory (Committed)	528.00 MB		GPU			GPU Time: 6.43 ms
Texture 2D Memory	346.74 MB		GPU			Input: 39.65 ms
UAV Texture Memory	343.88 MB		GPU			Mem: 4.12 GB
Render Target 2D Memory	342.10 MB		GPU			RenderRes: 87.0% (1114x627)
Reserved Texture Memory (Committed)	256.00 MB		GPU			Draws: 497
RayTracing Acceleration Structure Memory	66.56 MB		GPU			Prims: 89.4K
Vertex Buffer Memory	64.60 MB		GPU			
Bindless Resource Heap	37.71 MB		GPU			
Structured Buffer Memory	24.61 MB		GPU			
Texture Cube Memory	21.31 MB		GPU			
Index Buffer Memory	10.14 MB		GPU			
Byte Address Buffer Memory	4.72 MB		GPU			
Texture 3D Memory	2.36 MB		GPU			
Bindless Sampler Heap	1.57 MB		GPU			
Uniform Buffer Memory	1.28 MB		GPU			
Render Target 3D Memory	0.19 MB		GPU			
Misc Buffer Memory	0.00 MB		GPU			
Draw Indirect Buffer Memory	0.00 MB		GPU			
Render Target Cube Memory	0.00 MB		GPU			
Reserved Texture Memory (Uncommitted)	0.00 MB		GPU			
Counters						
	Average	Max	Min			
Resource Descriptors Allocated		505,583.00	505,519.00			
Triangles drawn	102,799.34	232,234.00	89,356.00			
Bindless Resource Descriptors Allocated		5,583.00	5,619.00			
Sampler Descriptors Allocated		2,092.00	2,092.00			
DrawPrimitive calls	502.30	512.00	497.00			
Bindless Sampler Descriptors Allocated		44.00	44.00			
Lines drawn	4.00	4.00	4.00			

Scene Rendering [STATGROUP_SceneRendering]					
Cycle counters (flat)					
	CallCount	InclusiveAvg	InclusiveMax	ExclusiveAvg	ExclusiveMax
RenderViewFamily	1	9.97 ms	14.38 ms	3.41 ms	5.84 ms
DeferredShadingSceneRenderer Lighting	1	1.78 ms	2.36 ms	0.24 ms	0.50 ms
Lighting drawing	1	1.44 ms	1.91 ms	0.00 ms	0.00 ms
InitViews	1	1.28 ms	2.60 ms	0.09 ms	0.26 ms
Finish Gather Ray Tracing Instances	1	0.87 ms	1.18 ms	0.32 ms	0.48 ms
Proj Shadow drawing	70	0.14 ms	0.21 ms	0.05 ms	0.07 ms
Dynamic shadow setup	2	0.11 ms	0.16 ms	0.10 ms	0.15 ms
Base pass drawing	1	0.10 ms	0.16 ms	0.10 ms	0.16 ms
DeferredShadingSceneRenderer PrepareForwardLightData	1	0.09 ms	0.14 ms	0.01 ms	0.02 ms
Translucency drawing	1	0.04 ms	0.05 ms	0.04 ms	0.05 ms
BeginOcclusionTests	1	0.04 ms	0.10 ms	0.04 ms	0.10 ms
DeferredShadingSceneRenderer FXSystem PreRender	1	0.03 ms	0.06 ms	0.03 ms	0.06 ms
DeferredShadingSceneRenderer ViewExtensionPreRenderView	1	0.04 ms	0.08 ms	0.04 ms	0.08 ms
DeferredShadingSceneRenderer RenderFinish	1	0.03 ms	0.05 ms	0.02 ms	0.03 ms
Depth drawing	1	0.02 ms	0.04 ms	0.02 ms	0.04 ms
DeferredShadingSceneRenderer RenderSkyAtmosphere	1	0.02 ms	0.02 ms	0.02 ms	0.02 ms
InitViewsPossiblyAfterPrepass	1	0.02 ms	0.03 ms	0.02 ms	0.03 ms
DeferredShadingSceneRenderer ViewExtensionPostRenderView	1	0.01 ms	0.02 ms	0.01 ms	0.02 ms
DeferredShadingSceneRenderer DBuffer	1	0.01 ms	0.03 ms	0.01 ms	0.03 ms
DeferredShadingSceneRenderer Render Init	1	0.01 ms	0.05 ms	0.01 ms	0.05 ms
DeferredShadingSceneRenderer RenderFog	1	0.01 ms	0.01 ms	0.01 ms	0.01 ms
DeferredShadingSceneRenderer AfterBasePass	1	0.01 ms	0.01 ms	0.01 ms	0.01 ms
RenderVelocities	2	0.00 ms	0.01 ms	0.00 ms	0.01 ms
Wait Ray Tracing Dynamic Bindings	1	0.00 ms	0.01 ms	0.00 ms	0.01 ms
DeferredShadingSceneRenderer RenderLightShaftBloom	1	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms
[7 more stats. Use the stats.MaxPerGroup CVar to increase the limit]					
Counters					
	Average	Max	Min		
Ray tracing dynamic update primitives	32,769.00	32,769.00	32,769.00		
Ray tracing dynamic build primitives	14,988.00	15,144.00	14,424.00		
Ray tracing active instances	1,915.00	1,915.00	1,915.00		
Ray tracing total instances	1,915.00	1,915.00	1,915.00		
Mesh draw calls	194.95	210.00	190.00		
Present time	0.01 ms	0.02 ms			
Lights in scene		88.00	88.00		
Scale in scene		0.00	0.00		

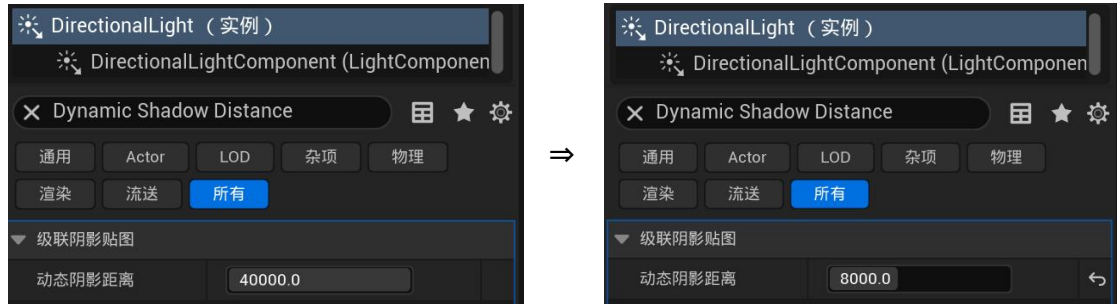
关闭前 Draw: 12.67ms; Draws: 平均 502; InitViews: 1.28-2.60

控制台→r.ShadowQuality 0 后:

1.1. 灯光层

Directional Light:

- **Mobility = Stationary**（移动性→固定），允许部分烘焙光照
- **Dynamic Shadow Distance:** 调小（40000 → 8000）



- **Num Dynamic Shadow Cascades:** 4 → 2

1.2. 静态网格层

1.2.1. 静态小物体关闭阴影

在世界大纲批量选择 Static Mesh / Foliage 等一些较小的不必要制造阴影的物体，取消 Cast Shadow

1.2.2. 静态大件用烘焙阴影

目的：静态物阴影烤进“贴图”，运行时不进阴影 Pass

- Edit → Project Settings → Rendering → Lighting, 勾选 **Allow Static Lighting**（允许静态光照）
- Directional Light → Mobility: Stationary（固定），这样做**间接光+静态物阴影**烤进去，近处动态角色还能有实时阴影
- **静态大件本身**，对于地面、外墙、楼板、大建筑件等：
 - Mobility: Static
 - Cast Shadow: true
 - Lighting → Overridden Light Map Res: true（光照贴图分辨率——小建筑件：64、墙/地/楼：256、主角建筑：512）
 - Build Lights Only

构建光照后报警告：

①

RectLight_6 服务器性能损耗：由于重叠，无法对静态光源分配阴影贴图，光源将变回动态阴影！

这是由于场景中重叠光源过多，删去不必要的光源或者设为 static 即解决

②

⚠ 未找到重要体积，且场景太大，自动合成的体积无法产生良好的效果。请添加一个紧密包裹的lightmass重要体积来优化场景质量及光照构建时间。

没放体积框，UE 对整个大场景平均烘焙，质量差且极慢

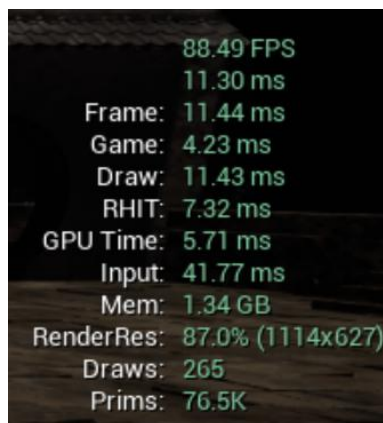
解决方法：

- 放置 Actor → Lightmass Importance Volume
- 拖入场景，缩放包裹住真正需要看清光影的核心区域
- 体积外自动降级，体积内烘焙质量高、速度快。

1.3. 阴影优化成果

修改后：

- Draw: 11.43ms
- RHIT: 7.32ms
- Draws: 265



88.49 FPS
11.30 ms
Frame: 11.44 ms
Game: 4.23 ms
Draw: 11.43 ms
RHIT: 7.32 ms
GPU Time: 5.71 ms
Input: 41.77 ms
Mem: 1.34 GB
RenderRes: 87.0% (1114x627)
Draws: 265
Prims: 76.5K

- Triangles Drawn: 平均 122K
- Draw calls: 平均 339

RHI [STATGROUP_RHI]				
Cycle counters (flat)				
	CallCount	InclusiveAvg	InclusiveMax	ExclusiveAvg ExclusiveMax
FRDGPASS Execute	626	4.06ms	5.01ms	3.65ms 4.40ms
Memory Counters				
	UsedMax	Mem%	MemPool	Pool Capacity
Reserved Buffer Memory (Uncommitted)	1520.00 MB		GPU	
Texture 2D Memory	912.21 MB		GPU	
Reserved Buffer Memory (Committed)	528.00 MB		GPU	
Render Target 2D Memory	342.19 MB		GPU	
UAV Texture Memory	312.19 MB		GPU	
Reserved Texture Memory (Committed)	256.00 MB		GPU	
RayTracing Acceleration Structure Memory	67.02 MB		GPU	
Vertex Buffer Memory	61.02 MB		GPU	
Bindless Resource Heap	41.77 MB		GPU	
Structured Buffer Memory	24.72 MB		GPU	
Texture Cube Memory	21.31 MB		GPU	
Index Buffer Memory	10.27 MB		GPU	
Byte Address Buffer Memory	4.80 MB		GPU	
Texture 3D Memory	2.36 MB		GPU	
Bindless Sampler Heap	1.88 MB		GPU	
Uniform Buffer Memory	1.07 MB		GPU	
Render Target 3D Memory	0.19 MB		GPU	
Misc Buffer Memory	0.00 MB		GPU	
Draw Indirect Buffer Memory	0.00 MB		GPU	
Render Target Cube Memory	0.00 MB		GPU	
Reserved Texture Memory (Uncommitted)	0.00 MB		GPU	
Counters				
	Average	Max	Min	
Resource Descriptors Allocated		506,567.00	506,412.00	
Triangles drawn	122,396.08	252,858.00	78,224.00	
Bindless Resource Descriptors Allocated		6,567.00	6,412.00	
Sampler Descriptors Allocated		2,092.00	2,092.00	
DrawPrimitive calls	339.20	353.00	331.00	
Bindless Sampler Descriptors Allocated		44.00	44.00	
Lines drawn	4.00	4.00	4.00	

● 前后数据对比

指标	优化前	优化后	变化	提升幅度
FPS	78.95	88.49	↑ 9.54	+12.08%
Draw	12.67 ms	11.43 ms	↓ 1.24 ms	-9.8%
Draws	502	265	↓ 237	-47.2%
RHIT	6.75 ms	7.32 ms	↑ 0.57 ms	+8.4%（轻微上升，可接受）
Triangles Drawn	101K	122K	↑ 21K	+20.8%（阴影移除后更多几何体进入主渲染）
Draw Calls（RHI）	537	339	↓ 198	-36.9%

● 成果解读

- 阴影优化效果显著：Draws 从 502 降至 265（-47.2%），Draw Calls 从 537 降至 339（-36.9%），证明“选择性阴影 + 烘焙 + 删重叠光源”这一系列操作精准命中了场景的核心瓶颈。
- Draw 时间降幅有限：仅从 12.67ms 降到 11.43ms（-9.8%），说明阴影并非渲染线程的唯一负担——剩余 11.43ms 中，静态几何体的碎片化问题（InitViews 中的可见性收集）仍是主要矛盾。
- RHIT 轻微上升：从约 6.75ms 升至 7.32ms，这是因为阴影移除后，原本被阴影 Pass 挡住的几何体进入了主渲染管线，驱动提交压力略有增加，属于正常现象。

2. 静态网格碎片化优化（合批）

2.1. 优化前：

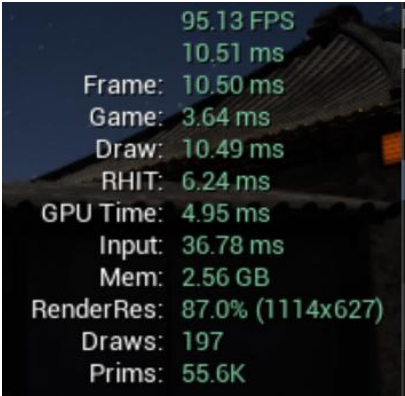
Cycle counters (flat)		CallCount	InclusiveAvg	InclusiveMax	ExclusiveAvg	ExclusiveMax
Compute View Relevance		67	1.76 ms	2.63 ms	1.76 ms	2.63 ms
View Visibility		1	1.45 ms	3.50 ms	0.19 ms	0.40 ms
Init dynamic shadows		2	0.40 ms	0.61 ms	0.02 ms	0.03 ms
Create WholeScene Shadow		8	0.22 ms	0.41 ms	0.22 ms	0.41 ms
Add View Whole Scene Shadows		8	0.05 ms	0.08 ms	0.05 ms	0.08 ms
GatherShadowPrimitives		1	0.01 ms	0.02 ms	0.01 ms	0.02 ms
Init Projected Shadow		1	0.00 ms	0.01 ms	0.00 ms	0.01 ms
Update Fading		3	0.00 ms	0.01 ms	0.00 ms	0.01 ms
Update Preshadow Cache		1	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms
Decompress Occlusion		1	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms
Counters		Average	Max	Min		
Processed primitives		2,486.00	2,486.00	2,486.00		
Visible Raytracing Primitives		1,915.00	1,915.00	1,915.00		
Occluded primitives		201.00	201.00	201.00		
Frustum Culled primitives		157.00	157.00	157.00		
Occlusion queries		51.00	51.00	51.00		
Visible static mesh elements		5.00	5.00	5.00		
Visible dynamic primitives		4.00	4.00	4.00		

Processed primitives: 2486

2.2. 具体操作：

- 按“同网格 + 同材质”筛选：在 World Outliner 中按 Static Mesh 名称排序，筛选出完全相同网格且材质一致的 Actor 组，杜绝不同材质混批。
- 分批合批（Batch）：每组纯净子集选中后，通过 Actor → 合并 Actor → 分批（Batch）生成 ISM/HISM Actor，每批实例数控制在 200 个以下，平衡 Draw Call 与剔除效率。
- 按区域分块：对包围盒太大的同材质同网格组，按视野区块拆分为多个 ISM（如每 100m × 100m 一块），防止大包围盒导致剔除失效。

2.3. 合批优化成果：



Counters	Average	Max	Min
Resource Descriptors Allocated		505,944.00	505,933.00
Triangles drawn	84,289.98	147,926.00	60,600.00
Bindless Resource Descriptors Allocated		5,944.00	5,933.00
Sampler Descriptors Allocated		2,092.00	2,092.00
DrawPrimitive calls	258.13	266.00	255.00
Bindless Sampler Descriptors Allocated		44.00	44.00
Lines drawn	4.00	4.00	4.00

Counters	Average	Max	Min
Processed primitives	891.00	891.00	891.00
Visible Raytracing Primitives	610.00	610.00	610.00
Frustum Culled primitives	128.00	128.00	128.00
Occluded primitives	99.00	99.00	99.00
Occlusion queries	43.55	45.00	43.00
Visible static mesh elements	11.00	11.00	11.00
Visible dynamic primitives	4.00	4.00	4.00

指标	优化前	优化后	变化幅度
Draws（总绘制调用）	256	197	-23.0%
DrawPrimitive Calls	339.2	258.13	-23.9%
Processed Primitives （处理图元数）	2486	891	-64.2%
Draw 耗时	11.43 ms	10.49 ms	-0.94 ms
InitViews	1.38-2.24 ms	1.15-1.83 ms	稳定下降
FPS	88.49	95.13	+7.5%

2.4. 踩坑记录：

● 第一次分区合批后遇到的主要问题

- **DrawCalls 不降反升：**混合多种 Mesh 与材质合批，被引擎拆成多个组件，状态切换增多，Draws 从约 265 升至 304。
- **耗时与抖动大：**区块包围盒导致“全进全出”剔除失效，HISM 的 BVH 计算增加，渲染线程（Draw 11.29ms）压力大，帧时间抖动更明显。
- **Overdraw 增加：**单批约 100 实例虽在安全线，但混合材质让合批失去意义，无效渲染（Overdraw）增加。

● 核心解决方法

- 先从 Saved/Autosaves 恢复备份关卡，重新进行合批操作
- 分类合批：按“同网格 + 同材质”筛选，仅对纯净子集 Batch，实现真正降 DC。
- 同类分块：若同材质网格数量太大或范围（包围盒）太大，按区域拆块，兼顾视锥剔除。

3. 其他优化项

鉴于小光源和方向光都是 Stationary 且已烘焙，静态物体的阴影全部在贴图里，理论上运行时零开销。但阴影优化并合批后 再使用 r.ShadowQuality 0 Draw 仍降了 1ms 左右，说明这 1ms 来自动态物体（如角色）在方向光下的实时级联阴影（CSM），以及小光源对动态物的少量实时阴影，可以接受。此时 Draw 耗时还剩余 9ms。

推测剩余耗时来源于 **Lumen 硬件追踪**、**大 ISM 提交与绑定**（合批后单次 DC 数据量大，加光照贴图采样绑定）、**RHIT 线程同步**等。

3.1. 关闭硬件光追

Stationary 烘焙已能提供优秀间接光，可以关闭硬件光追。

- Edit → Project Settings → Engine → Rendering → Lumen
- 取消勾选：Use Hardware Ray Tracing when available（在可用时使用硬件光线追踪）



可以看到，关闭硬件光追使用软件光追后，帧率 95.13 → 108.77（+14.3%），RHIT 6.08 ms → 3.91 ms，降 2.17 ms，渲染线程绑定压力缓解，而画质影响极小。

四、静态场景性能优化成果总结

以下是将最终数据与最初优化前的基线数据进行量化对比，作为本次针对 Unreal Engine 静态场景的性能优化工作记录的收尾存档。

1. 优化前基线数据

初始场景主要瓶颈集中在 CPU 渲染提交侧：Draw 耗时 12.83ms，与 Frame 几乎持平，而 GPU 仅 6.07ms，说明瓶颈不在 GPU 绘制，而在 DrawCall 数量、状态切换与可见性收集。光追相关可见图元高达 1912，静态网格元素仅 6 个，合批严重不足。

2. 关键指标量化对比

下表以最初优化前为基线，对比最终稳定状态（帧率 108 FPS 版本）的关键指标。其中【变化】为最终值相对基线的增减量，【提升幅度】以对性能有利的方向计。

指标	优化前	优化后	变化	提升幅度
帧率 (FPS)	79	108	+29	+36.7%
Frame 帧时间 (ms)	12.84	9.19	-3.65	-28.4%
Draw 耗时 (ms)	12.83	9.33	-3.50	-27.3%
RHIT (ms)	6.73	3.91	-2.82	-41.9%
GPU Time (ms)	6.07	4.84	-1.23	-20.3%
Draws 总绘制调用	436	198	-238	-54.6%
DrawPrimitive Calls	537.2	258.13	-279.07	-51.9%
Triangles Drawn	101K	55.6K	-45.4K	-44.9%
Processed Primitives	2485	891	-1594	-64.1%
Visible Raytracing Primitives	1912	610	-1302	-68.1%

注：RHIT 降幅最大，得益于剥离硬件光追的实例收集开销；Processed Primitives 与 Raytracing Primitives 大幅减少，得益于静态网格体的规范合批。

3. 结论

经过本轮优化，场景帧率由最初的 79 FPS 提升至最终 108 FPS，综合提升约 36.7%；Draw 耗时由 12.83ms 降至 9.33ms，降幅 27.3%。核心收益来自三点：

- 阴影选择性烘焙，消除大量非必要实时阴影 Pass。
- 静态网格按「同网格 + 同材质」规范合批，Processed Primitives 下降 64.1%，可见性收集效率质变。
- 关闭 Lumen 硬件光追改用软件追踪，RHIT 下降 41.9%，渲染线程压力显著缓解。

当前角色站立时帧率稳定在 99~110 FPS 区间，行走时 90+ FPS，物品检视时 70+ FPS（均不影响体验），属引擎渲染管线自然波动。